SIMUNaM

RED NACIONAL DE SIMULACIÓN CLÍNICA · RENASIC

Guion de la presentación

Qué decir, en qué orden, cómo mostrar el sistema y cómo responder las preguntas.

FECHA
Martes 13 de octubre de 2026

ANTE
Gabriel Mutanski, coordinador de la Red Nacional de Simulación Clínica

DURACIÓN SUGERIDA
20 min de exposición, 5 de demostración y 10 de preguntas

CONTENIDO

1 La idea en una frase
2 Estructura y tiempos
3 Diapositiva por diapositiva
4 Demostración en vivo
5 Versión corta
6 Preguntas probables
7 Claves para la exposición
8 Antes de la reunión
9 Datos de referencia

1 La idea en una frase

> **SIMUNaM ordena y registra las prácticas de simulación con el modelo MESAS: cada participante usa su propio teléfono, cada evaluación queda guardada y la coordinación ve lo que antes no se veía. Puede ser la base común de registro de toda la Red.**

Tres ideas que el coordinador tiene que llevarse

1

Resuelve un problema **real y compartido** por todas las instituciones que hacen simulación: el registro, la rotación y la devolución.

2

Ya funciona. Se usó en la Diplomatura con 39 participantes, 43 corridas y 118 evaluaciones enviadas.

3

Llevarlo a escala es posible, y hay una **propuesta concreta**: un piloto con dos o tres instituciones de la Red.

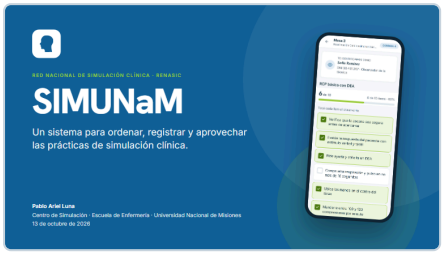
2 Estructura y tiempos

BLOQUE	DIAPOSITIVAS	TIEMPO
Apertura	1	1 min
Contexto, problema y el dato que lo demuestra	2 a 4	5 min
La propuesta y cómo funciona	5 y 6	2,5 min
Demostración en vivo	entre la 6 y la 7	5 min
Funcionalidades por perfil (más breves si la demo salió bien)	7 a 10	2 a 4 min
Uso real y relevancia para la Red	11 y 12	3,5 min
Qué falta para escalar y propuesta de piloto	13 y 14	3 min
Cierre	15	0,5 min
Total, antes de las preguntas		**cerca de 25 min**

Si al llegar te dicen que hay menos tiempo, usá la versión corta de la sección 5.

3 Diapositiva por diapositiva

El texto con borde verde es lo que conviene decir. No hace falta leerlo palabra por palabra: estudiá la idea y las cifras. Adaptá el trato (vos o usted) al que tengan.



1 · Portada

1 min

DECÍ

> «Buenos días. Muchas gracias por el espacio. Soy Pablo Luna, del Centro de Simulación de la Escuela de Enfermería de la Universidad Nacional de Misiones. Hoy quiero mostrar SIMUNaM, un sistema que desarrollamos para ordenar y registrar nuestras prácticas de simulación clínica.»
>
> «En unos veinte minutos voy a contar qué problema resuelve, lo vamos a ver funcionando, y voy a proponer por qué creemos que puede ser útil para toda la Red.»

ⓘ Antes de arrancar, preguntá cuánto tiempo hay. Anunciar la estructura al principio ordena la escucha.



2 · Cómo practicamos: el modelo MESAS

1,5 min

DECÍ

> «Primero, cómo trabajamos. Usamos el modelo MESAS, Modelo de Entrenamiento con Simulación para el Aprendizaje Significativo. Cada grupo trabaja en una mesa sobre un escenario, por ejemplo RCP básica con DEA.»
>
> «En cada corrida cada persona ocupa un rol: uno facilita con la planificación, uno practica la técnica como operador, otro lo asiste, y los demás observan con una lista de cotejo: uno mira la técnica y otro mira la conducción del facilitador, o el desarrollo del proceso si son alumnos. Terminada la corrida, los roles rotan, para que todos pasen por todos.»

ⓘ Señalá el círculo del diagrama cuando digas «rotan». Es lo que después vas a retomar con los datos.

Puente: «En el papel el modelo funciona muy bien. El problema aparece cuando lo llevamos a un aula con varias mesas al mismo tiempo.»



3 · El problema

2 min

DECÍ

> «En una práctica con nueve mesas, en una mañana se completan decenas de listas de cotejo. ¿Qué pasa con esa información? Cuatro cosas.»
>
> «**Registro**: las listas en papel hay que transcribirlas, se traspapelan o quedan incompletas. **Rotación**: nadie tiene a la vista quién ocupó cada rol; si en una mesa hay cuatro o seis personas en vez de cinco, la rotación no cierra y nadie se da cuenta. **Devolución**: quien practicó la técnica no siempre recibe su resultado ordenado, criterio por criterio. Y **evidencia**: sin datos comparables entre mesas, cohortes o instituciones, es muy difícil evaluar y mejorar lo que hacemos.»

ⓘ Si tenés una anécdota propia (una planilla perdida, horas de transcripción), contala acá. Un ejemplo concreto pesa más que la lista.

Puente: «Y esto no es una hipótesis. Cuando empezamos a registrar, los datos mostraron algo que no esperábamos.»



4 · Lo que apareció al registrar

1,5 min

DECÍ

> «En la Diplomatura Superior Universitaria en Simulación registramos nueve mesas y cuarenta y tres corridas. De treinta y nueve participantes, **veintidós repitieron un rol** dentro de su mesa. Más de la mitad hizo dos veces lo mismo, y eso quiere decir que probablemente no pasó por algún otro rol.» **[PAUSA]**
>
> «Y el rol de asistente se ocupó **una sola vez en ciento sesenta y una**. Puede ser una decisión pedagógica, o puede ser algo que nadie vio. El punto es que sin registro no había forma de saberlo. Hoy el líder de mesa lo ve en su pantalla, mientras la práctica ocurre.»

ⓘ Es el momento más importante de la presentación. Decilo despacio y hacé la pausa después de «veintidós de treinta y nueve».

Puente: «Para eso construimos SIMUNaM.»



5 · La propuesta

1 min

DECÍ

> «SIMUNaM lleva la mesa de simulación al teléfono de cada participante. Tres ideas. **No hay que instalar nada**: cada mesa tiene un código QR, se escanea con la cámara y se entra con el DNI. **A cada rol, lo suyo**: el facilitador recibe la planificación del escenario y quien evalúa, su lista de cotejo. Y **todo queda registrado**: cada evaluación queda asociada a la persona, al rol, a la corrida y a la mesa.»

Puente: «¿Cómo se ve esto en una práctica?»



6 · Cómo funciona

1,5 min

DECÍ

> «Hay tres perfiles y cuatro momentos. **Antes**, la coordinación prepara los escenarios con su planificación, las listas de cotejo, el padrón y los cursos. **Al empezar**, el líder de cada mesa la crea, muestra el QR y habilita la primera corrida. **Durante**, los participantes escanean, eligen su rol, reciben su material y envían su evaluación. Y **después**, quien practicó recibe su devolución y la coordinación puede consultar todo, mesa por mesa.»
>
> «Cada perfil ve solamente lo que le corresponde.»

Puente: «Mejor que contarlo es mostrarlo.» → Demostración en vivo (sección 4).



7 · Para el participante

1 min · 30 s tras la demo

DECÍ

> «Repasando lo que vimos: el participante se identifica con su DNI y elige su rol, con una descripción de qué hace en él. Marca cada criterio mientras observa, y **cada marca se guarda en el momento**. Ve su avance contra el máximo. Al enviar, la evaluación se cierra y **ya no se puede modificar**. Para la corrida siguiente no vuelve a escanear: solo elige su rol nuevo. Y quien practicó la técnica consulta después cómo lo evaluaron.»



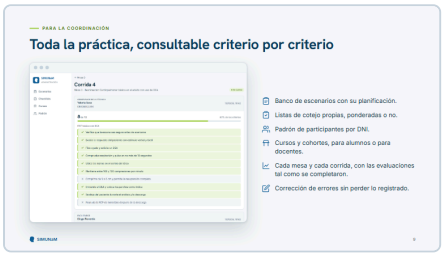
8 · Para el líder de mesa

1 min

DECÍ

> «El líder es quien más gana. Conduce sabiendo qué pasa: quién está, con qué rol y quién ya evaluó. Y algo nuevo: el **recorrido de la mesa**, que le muestra qué rol le falta a cada persona. Es la respuesta directa al dato de la rotación que vimos antes.»
>
> «Antes de pasar a la corrida siguiente, el sistema le avisa quién no terminó su lista. Y cuando termina, cierra la mesa con un botón.»

ⓘ Señalá en la segunda captura los huecos de la columna «Asistente»: es la diapositiva 4 hecha pantalla.



9 · Para la coordinación

1 min

DECÍ

> «Para la coordinación, toda la práctica queda consultable. De cada corrida se ve cada evaluación tal como se completó, criterio por criterio, con su resultado. Además administra el banco de escenarios con su planificación, las listas de cotejo, que pueden ser ponderadas, el padrón y los cursos, que pueden estar destinados a alumnos o a docentes. Y si alguien se equivoca, se corrige sin perder lo registrado.»



10 · Pensado para el aula real

1 min

DECÍ

> «Lo diseñamos para el aula de verdad, donde el wifi falla y la gente se equivoca. Los participantes no necesitan cuenta ni contraseña. Funciona en cualquier teléfono. Si alguien no está en el padrón, **la mesa no se frena**: se registra igual y se completa después. Una lista a medias no se pierde aunque la mesa avance. Y lo enviado es un **registro cerrado**, que no se puede modificar.»

ⓘ No leas las seis tarjetas. Elegí dos o tres según lo que le haya interesado en la demo.



11 · Uso real

1 min

DECÍ

> «Esto no es un prototipo: ya se usó. Entre agosto y octubre, en la Diplomatura, hubo nueve mesas, cuarenta y tres corridas y treinta y nueve participantes. Se enviaron **ciento dieciocho evaluaciones** y se registraron **más de mil cien criterios**, en siete escenarios distintos: RCP en el adulto y en lactantes, catéteres, administración intramuscular y sutura.»



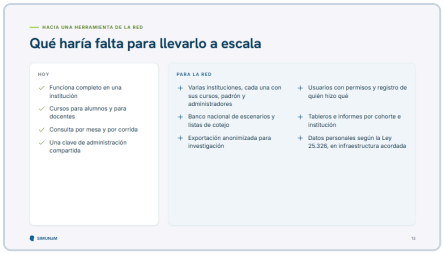
12 · Por qué le puede servir a la Red

2,5 min

DECÍ

> «La ReNaSiC trabaja en gestión, docencia, investigación y extensión. Todas las instituciones que la integran tienen el mismo problema de registro que les mostré. SIMUNaM puede ser una base común.»
>
> «Permite **compartir escenarios y listas de cotejo** entre instituciones. Da **datos con la misma estructura** en todos los centros, para construir indicadores de la Red. Genera **evidencia para investigación** sobre desempeño, rotación y calidad de las prácticas. Puede ser una herramienta concreta en los **cursos de formación docente** en simulación. Y se adopta fácil: alcanza con un navegador. Nació en Enfermería, pero sirve para cualquier carrera de salud que trabaje con roles y listas de cotejo.»

ⓘ Es la diapositiva donde más conviene escuchar. Preguntá qué le preocupa hoy a la Red en materia de registro o de evaluación, y conectá con la tarjeta que corresponda.



13 · Qué haría falta para escalar

1,5 min

DECÍ

> «Quiero ser claro sobre dónde estamos. Hoy funciona completo en una institución, con una clave de administración compartida.»
>
> «Para que sea una herramienta de la Red haría falta: que convivan varias instituciones, cada una con sus cursos, su padrón y sus administradores; usuarios con permisos y registro de quién hizo qué; un banco nacional de instrumentos; tableros por cohorte e institución; exportación anonimizada para investigación; y el encuadre de datos personales de la Ley 25.326, en una infraestructura que acordemos.»

ⓘ Mostrar los límites con honestidad genera confianza. No prometas plazos ni costos en esta reunión.



14 · Propuesta: un piloto

1,5 min

DECÍ

> «Por eso proponemos empezar chico. Un **piloto** con dos o tres instituciones de la Red durante un cuatrimestre, con sus propios escenarios. **Validar juntos** las listas de cotejo que se compartan. Y **medir** uso, tiempos y calidad del registro, para decidir con datos cómo escalar.»
>
> «Lo que pedimos hoy es el acompañamiento de la Red para convocar a esas instituciones, y un espacio para presentarlo en la comisión que corresponda.» **[PREGUNTÁ]** «¿Cuál le parece que sería el siguiente paso?»

ⓘ Ajustá el pedido a lo que el Centro pueda sostener de verdad (horas, equipo, soporte). Terminar con una pregunta lo invita a comprometerse con algo concreto.



15 · Cierre

30 s

DECÍ

> «Registrar lo que pasa en cada mesa es el primer paso para mejorar cómo enseñamos con simulación. Muchas gracias. Con gusto respondo preguntas, y si quiere, lo probamos de nuevo con su teléfono.»

4 Demostración en vivo

Es lo que más convence: tres minutos del sistema funcionando valen más que diez diapositivas. Va entre la diapositiva 6 y la 7.

Preparación, el día anterior

1. En Administración, crear un curso **«Demostración ReNaSiC»** destinado a **docentes**, así aparecen los cinco roles.
2. Como líder de mesa, crear la **mesa 1** de ese curso sobre **«Reanimación Cardiopulmonar básica en el adulto con uso de DEA»** y habilitar la **corrida 1**.
3. Dejar abiertas tres pestañas en la computadora: la pantalla del líder de esa mesa, el cartel con el QR y la Administración con la sesión iniciada.
4. Tener a mano un DNI de prueba que esté en el padrón. Si se usa uno que no está, sirve para mostrar que «la mesa no se frena».
5. Probar todo el recorrido una vez, desde el teléfono y con **datos móviles**, no solo con el wifi de tu casa.

El paso a paso, en cinco minutos

1. **30 s** · Mostrá el cartel con el QR. «Esto es lo que se pega en cada mesa.»
2. **1 min** · Pedile al coordinador que lo escanee con su teléfono, o hacelo vos con el tuyo. DNI y rol **Observador de la técnica**. «No instaló nada ni creó una cuenta.»
3. **1 min** · Marcá tres o cuatro criterios y mostrá el contador. «Cada marca ya está guardada en el servidor.»
4. **30 s** · Volvé a la pantalla del líder: la persona aparece en «Participantes», con su rol.
5. **30 s** · Enviá la lista. En la pantalla del líder aparece «Evaluó».
6. **1 min** · En Administración: Cursos → Demostración ReNaSiC → Mesa 1 → Corrida 1. La evaluación, criterio por criterio.
7. **30 s** · *Opcional:* habilitá la corrida 2. En el teléfono aparece «Avanzar a la corrida 2»: solo hay que elegir el rol nuevo.

Si algo falla, no lo arregles en vivo. Decí «les muestro cómo se ve» y pasá a las diapositivas 7, 8 y 9, que tienen capturas del sistema. Después de la reunión, eliminá la mesa de demostración desde Administración para que no se mezcle con los datos reales.

5 Versión corta (10 minutos)

Si hay poco tiempo: diapositivas **1, 3, 4, 5**, demostración de tres minutos (pasos 1, 2, 3 y 6), y después **11, 12, 14 y 15**. El dato de la diapositiva 4 y el pedido de la 14 no se saltean nunca.

6 Preguntas probables y cómo responderlas

Respuestas honestas. Si te preguntan algo que no sabés: «Lo verifico y se lo mando por escrito.» Queda mejor que improvisar.

¿Quién lo desarrolló y con qué recursos?

Se desarrolló en el Centro de Simulación de la Escuela de Enfermería de la UNaM, a partir de las necesidades reales de nuestras prácticas con el modelo MESAS.

Completá con precisión quién participó y cuánto tiempo llevó. Si fue un desarrollo propio sin financiamiento externo, decilo: suma valor.

¿Dónde se guardan los datos? ¿Es seguro?

En una base de datos PostgreSQL administrada por Supabase, hoy en la región de São Paulo. El navegador nunca accede a la base directamente: todo pasa por el servidor de la aplicación. Las planificaciones están en un almacenamiento privado, y la administración pide clave. Para la Red haría falta sumar usuarios individuales con permisos y registro de quién hizo qué.

¿Qué datos personales guarda?

DNI, nombre y apellido de quienes están en el padrón, y las evaluaciones que completan. No guarda datos de pacientes: todo ocurre en simulación. Para un uso en la Red habría que encuadrarlo en la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales, con consentimiento informado y exportación anonimizada para investigación.

¿Funciona sin internet?

Necesita conexión, pero es muy liviano: no depende de servicios externos para tipografías ni íconos, así que rinde con wifi débil. Cada marca se guarda en el momento; si se corta la conexión, el sistema avisa que esa marca no quedó registrada, y lo anterior ya está guardado. Un modo sin conexión es una mejora posible.

¿Hay que instalar algo? ¿Hace falta comprar equipos?

No. Es una aplicación web: se abre desde el navegador del teléfono escaneando el QR, y se puede agregar a la pantalla de inicio como una app. No necesita equipamiento especial.

¿Cuánto cuesta mantenerlo?

Corre sobre servicios en la nube de uso muy extendido (Vercel y Supabase). Para una institución y para un piloto, el costo de alojamiento es bajo. A escala nacional habría que presupuestar alojamiento, mantenimiento y soporte; es parte de lo que el piloto permitiría estimar.

Confirmá antes de la reunión en qué plan están hoy los dos servicios, por si te preguntan un número.

¿Otra institución lo podría usar ya?

Hoy está pensado para una institución. Se puede instalar una copia independiente para otra institución con cambios mínimos, como su nombre y sus datos. La versión de Red, con varias instituciones en el mismo sistema, es el desarrollo que proponemos validar con el piloto.

¿Las listas de cotejo están validadas?

El sistema no las define: cada institución carga las suyas, ponderadas o no. Justamente ahí hay una oportunidad para la Red: validar en conjunto un banco común de listas de cotejo y compartirlo.

¿Reemplaza al debriefing o al docente?

No. Ordena el registro y libera tiempo de transcripción. El debriefing sigue siendo humano; el sistema le aporta insumos: el resultado de cada criterio, en el momento.

¿Sirve para otros modelos de simulación, además de MESAS?

Está diseñado sobre MESAS, con roles, corridas y listas de cotejo. Los roles y los públicos están cargados como datos y no fijos en el código, así que adaptarlo a otros esquemas de roles requiere poco desarrollo.

¿Con qué tecnología está hecho? ¿Es de código abierto?

Con SvelteKit para la aplicación y PostgreSQL, a través de Supabase, para los datos: tecnologías abiertas y de uso extendido. El código es propio del desarrollo; su licencia para la Red se puede definir en conjunto.

¿Qué pasa si alguien elige mal el rol, o el líder avanza por error?

Se corrige desde la administración: se da de baja el registro del rol equivocado y la persona vuelve a elegir, y una corrida habilitada por error se puede deshacer mientras no tenga evaluaciones enviadas. Lo ya enviado nunca se pierde por un error de otro.

¿Hay evidencia de que mejora el aprendizaje?

Todavía no medimos impacto pedagógico, y no queremos afirmarlo sin datos. Lo que sí mostramos es que el registro es completo y que revela problemas que antes no se veían, como la rotación. Medir el impacto podría ser uno de los objetivos del piloto.

¿Se integra con los sistemas de la universidad, como SIU Guaraní?

Hoy no: el padrón se carga desde la administración del sistema. Importar el padrón desde los sistemas de cada universidad es una mejora natural para la versión de Red.

7 Claves para la exposición

Primero el problema, después la herramienta
Quien escucha tiene que reconocer el problema como propio antes de ver la solución.

«22 de 39» es tu mejor argumento
Volvé a ese dato cuando muestres el recorrido de la mesa.

Mostralo funcionando
Si el coordinador escanea el QR con su propio teléfono, la presentación ya está hecha.

Nada de jerga técnica
Ni bases de datos ni frameworks, salvo que te lo pregunten.

Honestidad sobre los límites
Decir qué falta es lo que vuelve creíble todo lo demás.

Cerrá con un pedido concreto
Y con una pregunta: «¿Cuál sería el siguiente paso?»

8 Antes de la reunión

- [ ] El sistema publicado y accesible desde el teléfono, probado con datos móviles.
- [ ] Curso «Demostración ReNaSiC», mesa 1 y corrida 1 habilitada (sección 4).
- [ ] Un DNI de prueba cargado en el padrón.
- [ ] Tres pestañas abiertas: pantalla del líder, cartel con el QR y Administración con la sesión iniciada.
- [ ] Corregir en la base el nombre del rol «Observador de la tecnica», que hoy se ve sin tilde en la pantalla del participante.
- [ ] Confirmar la escritura del nombre del coordinador.
- [ ] Actualizar las cifras de las diapositivas 4 y 11 si hubo prácticas después del 9 de octubre.
- [ ] Este guion y la presentación descargados en la computadora y en el teléfono, por si no hay internet.
- [ ] Batería cargada, cargador y adaptador para el proyector.

9 Datos de referencia

Uso en la Diplomatura

Del 21 de agosto al 9 de octubre de 2026

Mesas	9
Corridas	43
Participantes	39
Roles ocupados	161
Evaluaciones enviadas	118
Criterios registrados	1.107
Escenarios practicados	7
Repitieron un rol en su mesa	22 de 39
Veces que se ocupó el rol de asistente	1 de 161

La ReNaSiC

Red Nacional de Simulación Clínica, creada en 2023 por el Ministerio de Educación de la Nación (Resolución 411/2023). La impulsaron la Secretaría de Políticas Universitarias y el INET, a través del Programa Nacional de Formación de Enfermería (PRONAFE). Su Consejo de Coordinación lo integran la SPU, el INET y diez universidades nacionales con representación regional. Trabaja en gestión, docencia, investigación y extensión en simulación clínica.

Publicaciones oficiales de 2023 y 2024 mencionan cerca de 47 instituciones universitarias integrantes. Verificá estos datos antes de citarlos.

Los roles, en una línea

Facilitador
Conduce la corrida con la planificación; también evalúa la técnica.

Operador
Practica la técnica.

Asistente
Acompaña al operador.

Observador de la técnica
Evalúa la ejecución con la lista del escenario.

Observador del facilitador
Evalúa la conducción (cursos de docentes).

Observador del proceso
Evalúa el desarrollo de la simulación (cursos de alumnos, donde el docente facilita).